

PAPER SUMMARY (TRANSCRIPTOMICS)

Transcriptomic Analysis of the Effect of Glabridin on Biofilm Formation in *Staphylococcus aureus*

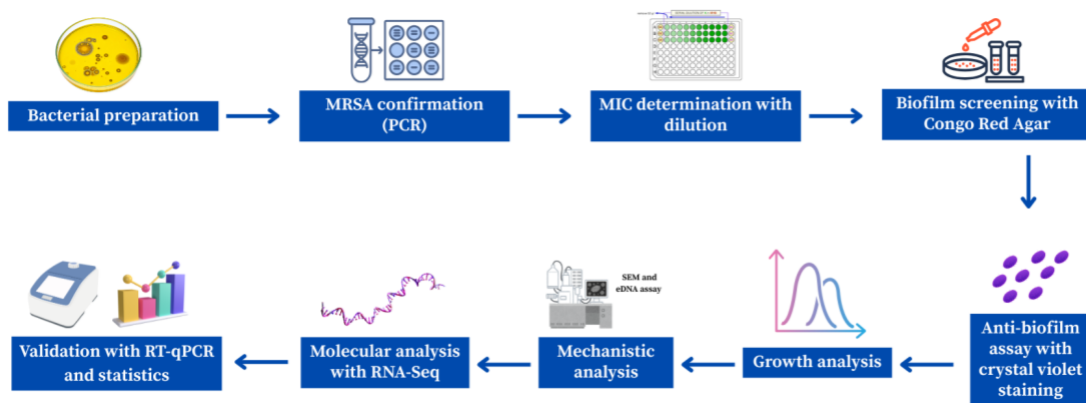
PENDAHULUAN

Staphylococcus aureus merupakan mikroorganisme penyebab infeksi yang sering ditemukan. Mikroorganisme ini mampu melakukan pembentukan biofilm sebagai penghalang alami untuk melindungi diri dari respons imun inang serta meningkatkan resistensi terhadap antibiotik. Selain itu, kadar antibiotik yang berada di bawah *subinhibitory concentrations* juga dapat memperparah kondisi dengan mendorong pembentukan biofilm mikroba dan pengembangan obat baru sering memakan waktu yang panjang. Maka dari itu, pendekatan alternatif dengan bahan alami mulai banyak dikaji, salah satunya flavonoid glabridin (Glb) dari *Glycyrrhiza glabra* yang memiliki aktivitas antimikroba. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh Glb terhadap pembentukan biofilm *S. aureus* serta potensi mekanisme regulasinya sebagai alternatif strategi dalam menghadapi peningkatan infeksi bakteri dan resistensi antimikroba.

ISI

Metode

Penelitian menggunakan strain standar *S. aureus* (NCTC 8325, ATCC 29213), strain MRSA standar ATCC 33591, dan isolat klinis MRSA (SCL dan ZD2). Gambar 1 menunjukkan alur metode penelitian yang dilakukan.



Gambar 1. Ilustrasi alur metode penelitian (made with Canva)

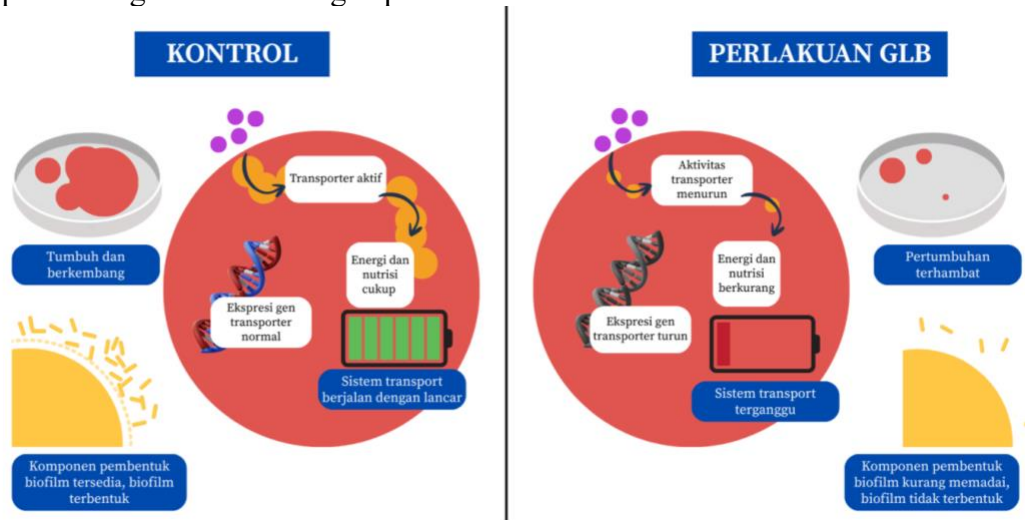
Hasil

Berdasarkan percobaan didapatkan hasil PCR menunjukkan isolat klinis SCL dan ZD2 membawa gen *mecA* sehingga diklasifikasikan sebagai strain MRSA. Nilai Minimum Inhibitory Concentration (MIC) glabridin (Glb) terhadap *S. aureus* adalah 8 µg/mL. Uji Congo Red Agar menunjukkan bahwa kedua strain MRSA tersebut mampu membentuk biofilm. Glb secara signifikan menghambat pembentukan biofilm dengan pengurangan hampir 50% pada konsentrasi 4 µg/mL dan konsentrasi minimum inhibisi biofilm sebesar 2 µg/mL. Analisis *growth curve* menunjukkan bahwa 8 µg/mL Glb sepenuhnya menghambat pertumbuhan bakteri, sementara 2 µg/mL tidak menghambat pertumbuhan secara signifikan. Pengamatan dengan SEM menunjukkan kerusakan struktur biofilm dan penurunan adhesi sel secara dosis-dependent setelah perlakuan Glb. Glb juga menghambat sintesis *extracellular DNA* (eDNA) yang berperan dalam stabilitas biofilm.

Adapun analisis RNA-seq dan validasi RT-qPCR mengindikasikan bahwa Glb memodulasi ekspresi gen terkait *quorum sensing*, metabolisme, dan pembentukan biofilm pada *S. aureus*.

Pembahasan

Telah dilakukan uji *in vitro* dan analisis sekuensing transkriptomik untuk mengetahui efek dari Glb dalam menekan aktivitas pembentukan biofilm *S. aureus*. Gambar 2 menunjukkan ilustrasi perbandingan kontrol dengan perlakuan Glb.



Gambar 2. Ilustrasi perbandingan kontrol dengan perlakuan Glb (made with Canva)

Konsentrasi subinhibitori dari Glb secara konsisten menghambat pembentukan biofilm MRSA yang ditunjukkan dengan melambatnya pertumbuhan bakteri. Glb menghambat pembentukan biofilm dengan menurunkan sekresi eDNA dan menekan ekspresi gen *icaD* yang berperan dalam sintesis PIA di mana merupakan komponen utama matriks biofilm. Selain itu, Glb memodulasi regulator transkripsi AgrA, AgrC, dan SarA yang mengontrol adhesi sel dan aktivitas biofilm. Adapun dari sisi metabolik, Glb juga menghambat sistem transport karbohidrat dan jalur nitrogen sehingga suplai energi dan nutrisi untuk bakteri menjadi berkurang.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian, Glb dari ekstrak *Glycyrrhiza glabra* pada konsentrasi subinhibitori mampu menghambat pembentukan biofilm *S. aureus* melalui inhibisi eDNA dan modulasi ekspresi gen terkait adhesi serta regulasi biofilm sehingga berpotensi sebagai senyawa alami antibiofilm bakteri.

DAFTAR PUSTAKA

Ma, Y., Mao, Y., Kang, X., Zhang, B., Wang, J., Wang, G., & Wang, G. (2025). Transcriptomic analysis of the effect of glabridin on biofilm formation in *Staphylococcus aureus*. *Foodborne Pathogens and Disease*, 22(7), 489-497.